

INFORME – PRÁCTICA 4:
PRUEBAS DE RENDIMIENTO CON APACHE JMETER
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS

Materia: INF780 – Verificación y Validación de Software

Estudiante: Christopher Joy Flores Sullca

Docente: M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán

1. Introducción

Se realizó las pruebas de rendimiento sobre la API Movies desarrollada en NestJS utilizando

Apache JMeter, con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema bajo distintos niveles

de carga.

2. Objetivo

Aplicar pruebas de rendimiento mediante Apache JMeter y analizar el comportamiento de la API

bajo escenarios de smoke, carga, estrés y picos.

3. Entorno de pruebas

- Windows 10
- Java OpenJDK 21
- Apache JMeter 5.6.3
- NestJS
- PostgreSQL
- API Movies en localhost:3000

4. Escenarios ejecutados

Smoke Test

- 1 usuario
- Ramp-up: 1 s
- Loop Count: 5

Prueba de carga

- 50 usuarios

- Ramp-up: 30 s
- Loop Count: 10
- Endpoints: GET /movies, GET /movies/{id}, POST /movies

Prueba de estrés

- 100, 200 y 400 usuarios
- Ramp-up: 30 s
- Loop Count: 10

Prueba de picos

- 200 usuarios
- Ramp-up: 5 s
- Loop Count: 10
- Response Assertion (200 para GET)
- Duration Assertion: 800 ms

5. Resultados

Inserte aquí las capturas de View Results Tree, Summary Report y Aggregate Report de cada escenario.

6. Análisis

- Smoke Test: la API respondió correctamente sin errores.
- Carga: la API soportó múltiples usuarios concurrentes con tiempos de respuesta aceptables.
- Estrés: al incrementar los usuarios aumentó el tiempo de respuesta y se observó el comportamiento del sistema bajo mayor demanda.
- Picos: durante el incremento brusco de usuarios se presentaron errores de conexión

(Socket closed), indicando saturación temporal del servidor.

7. Conclusiones

1. Apache JMeter permitió evaluar el rendimiento de la API.
2. La API respondió correctamente bajo carga moderada.

3. Bajo cargas extremas se observaron limitaciones del servidor, evidenciadas por errores de conexión.

8. Recomendaciones

- Optimizar consultas a la base de datos.
- Implementar caché cuando sea necesario.
- Incrementar los recursos del servidor para soportar mayor concurrencia.
- Ejecutar pruebas en modo no GUI para obtener mediciones más precisas.

Anexos

Agregar las siguientes capturas:

- Java instalado.
- Swagger funcionando.
- Configuración Smoke.
- Summary y Aggregate del Smoke.
- Summary y Aggregate de Carga.
- Summary y Aggregate de Estrés.
- Summary y Aggregate de Picos.
- Response Assertion y Duration Assertion.